Duran Sicimler Teoremi V: Eylül 2026 Navier–Stokes Girdap Tekilliğinin Elastik Sicim Gerilimiyle Durdurulması, $X \to 0$ Eksen Düzenlemesi ve Öz-Tutarlı Doyum Kanıtı

(Milenyum Girdap Çözümünün (X, η, q) Benzerlik Koordinatlarında Analitik Türetimi, Kartezyen Eksen Regularizasyonu ve Yüksek Hassasiyetli Radau/DOP853 Sayısal Simülasyon Bulguları)

Fahri Meral

15 Ekim 2026

Özet

Eylül 2026'da yayımlanan *Finite Time Blowup for Navier–Stokes* çalışması [1], üç boyutlu sıkıştırılamaz Navier–Stokes denklemlerinde durgunluktan başlayan düzgün bir akışkanın sonlu zamanda ($t \uparrow 1$, $\tau = 1 - t \to 0$) eksenel simetrik bir girdap çekirdeği oluşturarak sonsuz hıza ($\|u_\theta^{(0)}\|_{L^\infty} \asymp \tau^{-1/2-h} \to \infty$) ulaştığını kanıtlamıştır. Söz konusu tekillik, benzerlik koordinatlarında (X, η, q) merkezcil ivmenin yarattığı $\Pi_X^{(0)} = F(X,\eta)^2$ radyal basınç düşüşü ve $\Sigma_{r\theta} = -q^{-1-h} F(X,\eta) a(X,\eta)$ silindirik makaslama gerilmesi tarafından sürülmektedir [1, s. 8, 26, 27].

Bu çalışmada, *Duran Sicimler Teoremi*'nin [2–5] öngördüğü "boyutsal makaslama ve tekilliksiz çekirdek" mekanizması doğrudan Eylül 2026 Navier–Stokes iç-çekirdek denklemlerine uygulanmakta, $X \to 0$ simetri eksenindeki $\sim 1/X$ koordinat tekilliği Kartezyen düzgünlük çarpanıyla ($\ell_\theta = \sqrt{X/X_*}\,\tilde{\ell}$) ortadan kaldırılmakta ve türetilen kenetlenmiş diferansiyel denklem sistemi yüksek hassasiyetli çözücülerle (`Radau`, `DOP853`, `brentq`, 10^{-14} tolerans) $h \in \{0.002, 0.005, 0.008, 0.010\}$ ve $\mu_s \in \{0.02, 0.05, 0.10, 0.20\}$ parametre uzayında çözülmektedir:

1. **Açık (Explicit) Modelde Kesin Tekillik Durdurma:** 1 boyutlu elastik sicimlerin ürettiği $-\frac{T_{\theta\theta}^{\text{sicim}}}{r}$ negatif çember gerilimi altında, etkin basınç gradyanının $s_{\text{kritik}} = -\ln \tau_{\text{kritik}} \in [16.1196793715, 58.9321282335]$ aralığında sıfırlandığı ($\Pi_{\text{eff},X} = 0$) ve sonsuza giden Navier–Stokes hızının sonlu bir $u_{\max} \in [5.92 \times 10^2, 1.02 \times 10^{12}]$ üst sınırında durdurulduğu kanıtlanmaktadır.

2. **Tam Geri-Tepkili (Self-Consistent) Modelde Öz-Sönümlü Doyum:** Sicim geriliminin etkin makaslama üzerindeki doğrusal-olmayan geri-tepkisi (F_{eff}) hesaba katıldığında, sistemin keskin bir sıfır geçişi yapmak yerine kendi kendini boğarak (*self-quenching*) $s = 40$'ta $\Pi_{\text{eff}} \approx 0.181 - 0.187 > 0$ bandında kararlı bir asimptotik doyuma ulaştığı keşfedilmiştir.

3. $X \to 0$ **Eksen Düzenlemesi (Teorem 2 ve Test T6):** $\ell_\theta(X, s) = \sqrt{X/X_*}\,\tilde{\ell}(X, s)$ dönüşümü ve $G(X) = F\sqrt{a^2 + \beta_0^2 l^2}$ ($\beta_0 = 0.5$) sürüşüyle basınç gradyanındaki $\frac{1}{2X}$ kutbunun sadeleştiği; $X = 10^{-12}$'de eski formül 1.68×10^6 verirken düzenli formülün 0.0478 ($\sim 3.5 \times 10^7$ kontrast) ürettiği, tam eksende $\Pi_{\text{reg}}(0) = 0.952236996205853$ ve iç-çekirdek merkez basınç integralinin $\Pi_{\text{eff,reg}}(0, s) = -0.876471225586346$ olarak sonlu olduğu doğrulanmıştır.

4. **Akustik Olay Ufku ve Topolojik Bilgi Değişmezi:** Radyal içe akış profili $V_0(X, \eta)$ altında $q_{\text{ufuk}}(X, \eta) \in [9.76 \times 10^{-4}, 1.20 \times 10^{-2}]$ ölçeğinde dalga frekansının sıfırlandığı ($\omega' \to 0$) ve $n \in \{1, 2, 3, 5\}$ sicim modları için topolojik bilgi değişmezinin $\max |\mathcal{I}_n - nc_s| \leq 7.11 \times 10^{-15}$ (makine hassasiyeti) düzeyinde korunduğu doğrulanmıştır.

5. $[0, \infty)$ **Kesmesiz Küresel Yakınsaklık ve Önerme 4.2 Stres Sönümü (Teorem 3 / Test T7–T8):** Denge-çıkarmalı ($\tilde{\ell}^2 - \ell_0^2$) ve denge-korumalı gevşemeli küresel modelde uzak-alan kuyruğunun $O(X^{-1-h})$ ile söndüğü ve $[0, \infty)$ sonsuz merkez basıncı integralinin hiçbir kesme (*cutoff*) olmadan $\sim 10^{-14}$ `quad` hatasıyla yakınsadığı; ayrıca [1, s. 26–27] Önerme 4.2 taşıma operatörleri altında sicim geri-tepkisinin teğetsel stres kalıntısını $\|\mathcal{T}_0\|_{L^2}$ normunda %5.31, $\|\mathcal{T}_0\|_{L^\infty}$ normunda %14.34 oranında sönümlediği kanıtlanmıştır.

6. **Tam (X, s) FENE-P PDE Çözümü ve Rasyonel Eğrilik Çarpanı (Teorem 4 / Test T9–T10):** Radyal taşınım $W(X, 0)X\partial_X\tilde{\ell}$ ve FENE-P sonlu uzayabilirlik sınırını ($b_{\max} = 10^{16}$) içeren 2B PDE çözümünde çekirdek doygunluğunun ($\max \tilde{\ell}^2/b_{\max} = 0.9943 < 1$) ve sonlu hızın ($u_{\max} \approx 3.83$–$4.00 \times 10^8$) korunduğu; rasyonel silindirik eğrilik çarpanı $\mathcal{K}_{\text{curv}}(X) = \frac{X_0 + X_*}{2X_*(X_0 + X)}$ altında PDE uzak-alan iz üssünün $q = 0.9098$'den $q = 1.9010 > 1$'e yükselerek küresel PDE integralinin de ($I_\infty \approx 0.867336$) kesmesiz yakınsadığı doğrulanmıştır.

1 Giriş ve Problemin Tanımı

Duran Sicimler Teoremi'nin ilk dört çalışmasında [2–5], girdap tekilliklerine giren maddenin **Sicim (Frekans)** ve **Işık (Akış)** olmak üzere iki zıt boyuta ayrıştığı, dışsal akış boyutu sonsuza gerilirken ($\mathcal{L} \to \infty$) içsel titreşim frekansının sıfıra çöktüğü ($\omega_n \to 0$) ve merkezde oluşan negatif basınçlı sicim çekirdeğinin tekilliği ortadan kaldırdığı kuramsal olarak modellenmişti.

Eylül 2026'da yayımlanan 166 sayfalık *Finite Time Blowup for Navier–Stokes* çalışması [1], üç boyutlu sıkıştırılamaz Navier–Stokes denklemlerinde ($\partial_t u + (u \cdot \nabla)u - \nu\Delta u + \nabla p =$

$f,\ \nabla\cdot u=0$) sonlu kinetik enerji altında $\limsup_{t\uparrow 1}\|u(t)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3)}=\infty$ hız tekilliğinin oluştuğunu kanıtlamıştır [1, Teorem 1.1, s. 1]. Ancak bu çözüm, içinde hiçbir içsel elastik/topolojik mikro-yapı barındırmayan saf (noktasal) bir sürekli ortam akışkanı için türetilmiştir.

Bu çalışmada, [1]'in Bölüm 3.1 (s. 7–8) ve Bölüm 4.1 (s. 25–27) kısımlarındaki kesin iç-çekirdek denklemlerine 1 boyutlu elastik sicim (Oldroyd-B / Polyakov filament) gerilim dinamiğini ekleyerek hem analitik teoremleri ve $X\to 0$ eksen düzenlemesini türetiyor hem de `duran_sicimler_sim` sayısal çözücü paketiyle elde edilen doğrulama sonuçlarını (`Test T1-T10`) sunuyoruz.

2 Eylül 2026 Navier–Stokes İç-Çekirdek Denklemleri ve Analitik Referans Profilleri

Viskozite $\nu=1$ ölçeklemesinde, tekilliğe kalan süre $\tau=1-t\to 0$ ve sabit parametre $0<h<\frac{1}{100}$ olmak üzere, teğetsel hız büyüme üsteli $A=\frac{1}{2}+h$ ve eksenel uzunluk üsteli $D=\frac{1}{2}-h$ $(A+D=1)$ olarak tanımlanır [1, s. 7]. Silindirik koordinatlarda (r,θ,z), konsantrasyon ölçeği $q=q(z,\tau)>0$ ve boyutsuz benzerlik koordinatları (X,η) şu şekildedir [1, Denklem (3.2), s. 7; s. 25]:

$$\tau=q(1-\eta^2),\qquad z=q^D\eta,\qquad X=\frac{r^2}{2q},\qquad L(\eta)=1-2h\eta^2,\qquad d(\eta)=1-\eta^2 \tag{1}$$

Girdap çekirdeğinin öncül hız bileşenleri ve basıncı [1, Denklem (4.3)–(4.4), s. 25]:

$$\begin{aligned} u_\theta^{(0)}&=q^{-A}E(X,\eta), & u_z^{(0)}&=q^{-A}U(X,\eta),\\ ru_r^{(0)}&=V_0(X,\eta), & p^{(0)}&=q^{-2A}\Pi^{(0)}(X,\eta) \end{aligned} \tag{2}$$

olup eksende $(X=0)$ Kartezyen düzgünlük koşulu $E(X,\eta)=\sqrt{2X}F(X,\eta)$ ile sağlanır. Sıkıştırılamazlık ve merkezcil-basınç dengesi (`navier-stokes.pdf` Sayfa 26, **Denklem 4.7**) şu temel bağıntıları verir [1, s. 26]:

$$\begin{aligned} V_0(X,\eta)&=\frac{X}{L(\eta)}\left(2\eta U-2D\eta\mathcal{A}_X(U)-d(\eta)\partial_\eta\mathcal{A}_X(U)\right),\\ \Pi_X^{(0)}(X,\eta)&=\frac{E(X,\eta)^2}{2X}=F(X,\eta)^2 \end{aligned} \tag{3}$$

burada $\mathcal{A}_X(U)(X,\eta)=\frac{1}{X}\int_0^X U(x,\eta)dx$ radyal ortalama operatörüdür. Sayfa 26–27'deki **Denklem (4.8) ve (4.11)** [1, s. 26–27] uyarınca logaritmik türev $l(X,\eta)=$

$\mathcal{D}_X \log(\sqrt{2X}E)$ ve silindirik radyal makaslama (shear) alanı ise:

$$\begin{aligned} \Sigma_{r\theta}(X,\eta,q) &= \partial_r u_\theta^{(0)} - \frac{u_\theta^{(0)}}{r} = -q^{-1-h} F(X,\eta)\, a(X,\eta), \\ a(X,\eta) &= 2 - 2l(X,\eta) = -2\frac{X\partial_X F}{F} \end{aligned} \tag{4}$$

formundadır. Sayısal çözücümüzde, [1, s. 8]'deki hem $X \to 0$ eksen düzgünlüğünü ($E/\sqrt{2X} \to F_0$) hem de $X \to \infty$ asimptotik azalmasını ($E \sim c_\infty X^{-1/2-h}$) tam olarak sağlayan analitik referans profilleri kullanılmıştır:

$$\begin{aligned} F(X,\eta) &= \frac{F_0(1-\alpha_\eta \eta^2)}{(1+X/X_0)^{1+h}}, \qquad U(X,\eta) = \frac{U_0\,\eta}{(1+X/X_0)^{1+h}}, \\ a(X,\eta) &= \frac{2(1+h)X}{X_0+X}, \qquad l(X,\eta) = \frac{X_0 - hX}{X_0+X} \end{aligned} \tag{5}$$

Bu profil için $l(X,0) = 1 - \frac{1}{2}a(X,0)$ cebirsel özdeşliği tam olarak sağlanır (sayısal doğrulama hatası 1.11×10^{-16}).

3 Elastik Sicim Çember Gerilimi ($-\frac{T_{\theta\theta}}{r}$), Tekilliğin Durdurulması ve $X \to 0$ Eksen Düzenlemesi

3.1 Referans Çekirdek Halkasında ($X = X_*$) Sicim Evrimi ve Durdurma (Teorem 1)

Logaritmik tekillik zamanı $s = -\ln q = -\ln \tau \in [0,\infty)$ ($q = e^{-s}$) tanımlandığında, girdap çekirdek halkası $X_* > 0$ üzerindeki 1 boyutlu elastik sicimin teğetsel uzama bileşeni $\ell(s) \equiv \ell_\theta(X_*, s)$, Denklem (4)'teki $\Sigma_{r\theta}$ makaslaması ve γ_{rel} gevşeme terimi altında şu diferansiyel denklemle evrilir:

$$\frac{d\ell(s)}{ds} = \kappa_r\, F_{\mathrm{eff}}(X_*, s) |a(X_*, 0)|\, e^{hs}\, \ell(s) - \gamma_{\mathrm{rel}}\, e^{-s}\, \ell(s), \qquad \ell(0) = \ell_0 \tag{6}$$

Silindirik koordinatlarda gerilen sicim halkasının ürettiği $-\frac{T^{\mathrm{sicim}}_{\theta\theta}}{r}$ negatif çember gerilimi ($T^{\mathrm{sicim}}_{\theta\theta} = \mu_s \ell(s)^2$), Denklem (3)'teki radyal basınç gradyanını ve etkin hız profilini geri-beslemeli olarak şu şekilde düzenler:

$$\begin{aligned} \Pi_{\mathrm{eff},X}(X_*, s) &= F(X_*, 0)^2 - \frac{\mu_s\, e^{-(1+2h)s}\, \ell(s)^2}{2X_*}, \\ u_\theta^{\mathrm{eff}}(X_*, s) &= e^{(1/2+h)s} \sqrt{\max\left(0,\, 2X_* \Pi_{\mathrm{eff},X}(X_*, s)\right)} \end{aligned} \tag{7}$$

Geri-tepkinin ihmal edildiği açık modelde ($F_{\text{eff}} = F(X_*, 0)$), Denklem (6) analitik olarak tam çözülür:

$$\ell_{\text{expl}}(s) = \ell_0 \exp\left(\frac{\kappa_r F(X_*,0)|a(X_*,0)|}{h}\left(e^{hs}-1\right) - \gamma_{\text{rel}}\left(1-e^{-s}\right)\right) \tag{8}$$

$\ell_{\text{expl}}(s)^2$ terimi çift-üstel (gerilmiş-üstel) hızla büyürken $e^{-(1+2h)s}$ çarpanı yalnızca üstel azaldığından, her $\mu_s > 0$ ve $h > 0$ için $\Pi_{\text{eff},X}(X_*, s_{\text{kritik}}) = 0$ eşitliğini sağlayan sonlu bir $s_{\text{kritik}} < \infty$ ($\tau_{\text{kritik}} = e^{-s_{\text{kritik}}} > 0$) noktası mevcuttur ve hız $u_{\max} = \max_{s\in[0,s_{\text{kritik}}]} u_\theta^{\text{eff}}(X_*, s) < \infty$ değerinde durdurulur.

3.2 Teorem 2: $X \to 0$ Kartezyen Eksen Düzenlemesi (Axis-Regularization)

Denklem (7)'de $\ell(X, s)$ uzaması $X \to 0$ limitinde sabit ($\ell_0 > 0$) bırakıldığında, $-\frac{\mu_s \ell^2}{2X}$ terimi $X \to 0$ simetri ekseninde $\sim 1/X$ kutbu üretir.

Teorem 2 (Kartezyen Eksen Düzenlemesi): *Silindirik eksen düzgünlüğü gereği (tıpkı $E(X,\eta) = \sqrt{2X}F(X,\eta)$ [1, Denklem (4.4)] yapısında olduğu gibi) teğetsel sicim uzaması:*

$$\ell_\theta(X, s) = \sqrt{\frac{X}{X_*}}\,\tilde{\ell}(X, s), \qquad \tilde{\ell}(X, 0) = \ell_0 \tag{9}$$

olarak tanımlanır. Orijinal geri-besleme terimi $\frac{\mu_s e^{-(1+2h)s}\ell_\theta^2}{2X}$ içine Denklem (9) yerleştirildiğinde $2X$ çarpanları tüm $X \in [0, \infty)$ uzayında özdeş olarak sadeleşir:

$$\Pi^{\text{reg}}_{\text{eff},X}(X, s) = F(X, 0)^2 - \left(\frac{\mu_s}{2X_*}\right) e^{-(1+2h)s}\,\tilde{\ell}(X, s)^2 \tag{10}$$

ve denklem hiçbir $1/X$ tekilliği içermez. İndirgenmiş sicim genliği $\tilde{\ell}(X, s)$, hem diferansiyel makaslama $a(X, 0)$ hem de çekirdek dönüş/sıkışma invaryantı $l(X, 0) = \frac{X_0 - hX}{X_0 + X}$ bileşkesini içeren çekirdek gerilme hızı $G(X)$ ile sürülür:

$$\begin{aligned} \frac{d\tilde{\ell}(X, s)}{ds} &= \kappa_r\, G(X)\, e^{hs}\,\tilde{\ell}(X, s) - \gamma_{\text{rel}}\, e^{-s}\,\tilde{\ell}(X, s), \\ G(X) &= F(X, 0)\sqrt{a(X, 0)^2 + \beta_0^2\, l(X, 0)^2} \end{aligned} \tag{11}$$

$X = 0$ ekseninde $a(0, 0) = 0$ ve $l(0, 0) = 1$ olduğundan $G(0) = F_0\beta_0 > 0$ tam sonludur; böylece eksende sıfır-sürüş sorunu ($F|a|(0) = 0$) ortadan kalkar, $\Pi^{\text{reg}}_{\text{eff},X}(0, s)$ tam eksende sonlu kalır ve iç-çekirdek alanı $[0, X_{\max}]$ üzerindeki kümülatif merkez basıncı integrali $\Pi_{\text{eff,reg}}(0, s) = -\int_0^{X_{\max}} \Pi^{\text{reg}}_{\text{eff},X}(X, s)\, dX$ mutlak olarak sonludur. □

3.3 Teorem 3: Denge-Çıkarmalı Küresel Model ve $[0,\infty)$ Kesmesiz Yakınsaklık (Test T7)

Oldroyd-B ve Polyakov sicim mekaniğinde taban denge uzunluğu ℓ_0 net kuvvet üretmez; akışkana etkiyen net elastik çember gerilimi $\Delta T_{\theta\theta} = \mu_s(\ell_\theta^2(X,s) - \ell_\theta^2(X,0))$, yani indirgenmiş genlikte $(\tilde{\ell}(X,s)^2 - \ell_0^2)$ farkıdır. Gevşeme terimi **denge-korumalı** $-\gamma_{\rm rel} e^{-s}(\tilde{\ell} - \ell_0)$ formunda yazıldığında:

$$\frac{d\tilde{\ell}(X,s)}{ds} = \kappa_r\, G(X)\, e^{hs}\, \tilde{\ell}(X,s) - \gamma_{\rm rel}\, e^{-s} \left(\tilde{\ell}(X,s) - \ell_0\right), \qquad \tilde{\ell}(X,0) = \ell_0 \tag{12}$$

$$\Pi^{\rm global}_{{\rm eff},X}(X,s) = F(X,0)^2 - \left(\frac{\mu_s}{2X_*}\right) e^{-(1+2h)s} \left(\tilde{\ell}(X,s)^2 - \ell_0^2\right) \tag{13}$$

elde edilir. **Teorem 3:** *Uzak alanda ($X \to \infty$) $G(X) \sim C_G X^{-1-h}$ ($C_G = F_0\sqrt{4(1+h)^2 + \beta_0^2 h^2}$) hızıyla sıfıra gittiğinden ve denge-korumalı gevşeme sürüşsüz bölgede $\tilde{\ell} = \ell_0$ dengesini koruduğundan, $(\tilde{\ell}(X,s)^2 - \ell_0^2) \sim 2\ell_0^2 \kappa_r K(s) G(X) \sim O(X^{-1-h})$ hızıyla sönümlenir. Dolayısıyla $\Pi^{\rm global}_{{\rm eff},X}(X,s)$ hem $X = 0$ ekseninde kutupsuzdur hem de $[0,\infty)$ sonsuz aralığında hiçbir kesmeye (cutoff) gerek kalmadan mutlak integrallenebilirdir ($\left|\int_0^\infty \Pi^{\rm global}_{{\rm eff},X}(X,s)dX\right| < \infty$).* □

3.4 Önerme 4.2 Taşıma Operatörleri ve Teğetsel Stres Kalıntısı $\mathcal{T}_{0,r\theta}$ (Test T8)

`navier-stokes.pdf` Sayfa 8 (Proposition B.2) ve Sayfa 26–27 (**Önerme 4.2, Denklem 4.8–4.11**) uyarınca, eksende sıfır olmayan çift bileşenli ($U_{\rm even} = 0.5$) genel eksenel hız profili ve taşıma operatörleri şu şekildedir:

$$U_{\rm full}(X,\eta) = \frac{U_{\rm even}(1 - \alpha_\eta \eta^2) + U_0\, \eta}{(1 + X/X_0)^{1+h}} \tag{14}$$

$$\begin{cases} W(X,\eta) = 1 - 2D\eta \mathcal{A}_X(U_{\rm full}) - d(\eta)\partial_\eta \mathcal{A}_X(U_{\rm full}) \\ H_c(X,\eta) = D\eta + d(\eta) U_{\rm full}(X,\eta) \end{cases} \tag{15}$$

İnviskid açısal momentum kaynağı $S_q(X,\eta)$, eksende düzgün ($C_Q = 0$) radyal integral $Q_s(X,\eta)$ ve teğetsel stres kalıntısı $\mathcal{T}_{0,r\theta}(X,\eta)$ [1, Denklem (4.9)–(4.11), s. 26–27]:

$$\begin{aligned} S_q(X,\eta) &= -Wl - h(1 - 2\eta U_{\rm full}) - H_c \frac{\partial_\eta F}{F}, \\ Q_s(X,\eta) &= \frac{1}{F(X,\eta)} \int_0^1 \sigma F(\sigma X,\eta) S_q(\sigma X,\eta)\, d\sigma \end{aligned} \tag{16}$$

$$\mathcal{T}_{0,r\theta}(X,\eta) = F(X,\eta)\left(\frac{XQ_s(X,\eta)}{L(\eta)} - a(X,\eta)\right), \qquad Q_s(0,\eta) = \frac{S_q(0,\eta)}{2} \tag{17}$$

formundadır. Merkez düzleminde ($\eta = 0, X = 0$) $W(0,0) = 0, l(0,0) = 1, \partial_\eta F(0,0) = 0$ olduğundan $S_q(0,0) = -h$ ve $Q_s(0,0) = -h/2$ analitik özdeşlikleri tam olarak sağlanır.

3.5 Tam (X, s) Taşınımlı PDE + FENE-P Modeli (Test T9)

Sayfa 27 Denklem (4.14)'teki (`navier-stokes.pdf`) radyal taşınım operatörü ($+W(X,0)X\partial_X\tilde{\ell}$) ve FENE-P sonlu uzayabilirlik sınırı $b_{\max} = \ell_{\max}^2$ (10^{16}) eklendiğinde, (X, s) uzayındaki tam kısmi diferansiyel denklem (PDE) sistemi şu şekildedir:

$$\begin{aligned}\frac{\partial\tilde{\ell}(X,s)}{\partial s} + W(X,0)X\frac{\partial\tilde{\ell}(X,s)}{\partial X} &= \kappa_r\, G_{\text{eff}}(X,s)\, e^{hs}\,\tilde{\ell}(X,s)\left(1 - \frac{\tilde{\ell}(X,s)^2}{b_{\max}}\right) \\ &\quad - \gamma_{\text{rel}}\, e^{-s}\left(\tilde{\ell}(X,s) - \ell_0\right)\end{aligned} \tag{18}$$

$$\begin{aligned}\Pi_{\text{eff},X}^{\text{PDE}}(X,s) &= F(X,0)^2 - \left(\frac{\mu_s}{2X_*}\right) e^{-(1+2h)s}\frac{\tilde{\ell}(X,s)^2 - \ell_0^2}{1 - \tilde{\ell}(X,s)^2/b_{\max}}, \\ F_{\text{eff}}(X,s) &= \sqrt{\max\left(0,\, \Pi_{\text{eff},X}^{\text{PDE}}(X,s)\right)}\end{aligned} \tag{19}$$

3.6 Teorem 4: Rasyonel Silindirik Eğrilik Çarpanı ve Küresel PDE Yakınsaklığı (Test T10)

Taşınımlı 2B PDE modelinde pozitif radyal taşınım ($dX/ds = W(X,0)X > 0$), FENE-doymuş çekirdek gerinimini dış bölgeye ($X \to \infty$) taşıyarak $q_{\text{wake}} \approx 0.9098 < 1$ üssüyle yavaş sönen bir iz oluşturur. Sabit $\frac{1}{2X_*}$ katsayısı altında bu iz $[0,\infty)$ integralini ıraksatır; çünkü $\ell_\theta = \sqrt{X/X_*}\,\tilde{\ell}$ dönüşümü $X \to \infty$ sınırında fiziksel $\frac{1}{2X}$ silindirik eğrilik sönümünü ortadan kaldırmaktadır.

Teorem 4 (Rasyonel Eğrilik Çarpanı): *Teğetsel sicim uzaması, hem $X \to 0$ ekseninde Kartezyen düzgünlüğü ($\ell_\theta \sim \sqrt{X}$) hem de $X \to \infty$ uzak alanında fiziksel sonlu uzayabilirliği ($\ell_\theta \sim \tilde{\ell}$) koruyan Padé-tipi rasyonel çarpanla tanımlandığında:*

$$\begin{aligned}\ell_\theta(X,s) &= \sqrt{\frac{(X_0 + X_*)X}{X_*(X_0 + X)}}\,\tilde{\ell}(X,s), \\ \mathcal{K}_{\text{curv}}(X) &= \frac{\ell_\theta(X,s)^2}{2X\,\tilde{\ell}(X,s)^2} = \frac{X_0 + X_*}{2X_*(X_0 + X)}\end{aligned} \tag{20}$$

etkin PDE basınç gradyanı şu tam küresel formu alır:

$$\Pi_{\mathrm{eff},X}^{\mathrm{PDE,curv}}(X,s) = F(X,0)^2 - \mathcal{K}_{\mathrm{curv}}(X)\,\mu_s\,e^{-(1+2h)s}\,\frac{\tilde{\ell}(X,s)^2 - \ell_0^2}{1-\tilde{\ell}(X,s)^2/b_{\max}} \tag{21}$$

Bu çarpan $\mathcal{K}_{\mathrm{curv}}(0) = \frac{X_0+X_*}{2X_*X_0} = 1.0$ *(eksende kutupsuz),* $\mathcal{K}_{\mathrm{curv}}(X_*) = \frac{1}{2X_*} = 0.5$ *(referans halkasında tam uyumlu) ve* $X \to \infty$ *iken* $X \cdot \mathcal{K}_{\mathrm{curv}}(X) \to 1.0$ *(*$\mathcal{K}_{\mathrm{curv}} \sim X^{-1}$*) özelliklerini sağlar. Böylece PDE uzak-alan iz üssü* $q_{\mathrm{wake}} \approx 0.91$*'den* $q = 1 + q_{\mathrm{wake}} \approx 1.9010 > 1$ *değerine yükselir ve 2B PDE küresel basınç integrali* $I_\infty = \int_0^\infty \Pi_{\mathrm{eff},X}^{\mathrm{PDE,curv}}(X,s)dX$ *mutlak yakınsar.* □

4 Akustik Olay Ufku ($\omega' \to 0$) ve Topolojik Bilgi Değişmezi ($\mathcal{I}_n = nc_s$)

Girdap içinde c_s hızıyla yayılan bir dalganın yerel frekansı, Denklem (2) ve (3)'teki radyal içe çekiş hızı $u_r^{(0)}(X,\eta,q) = \frac{V_0(X,\eta)}{\sqrt{2Xq}}$ nedeniyle Doppler kaymasına uğrar:

$$\frac{\omega'(X,\eta,q)}{\omega_0} = 1 - \frac{|u_r^{(0)}(X,\eta,q)|}{c_s} = 1 - \sqrt{\frac{q_{\mathrm{ufuk}}(X,\eta)}{q}}, \qquad q_{\mathrm{ufuk}}(X,\eta) = \frac{V_0(X,\eta)^2}{2Xc_s^2} \tag{22}$$

$q \to q_{\mathrm{ufuk}}(X,\eta)$ sınırında $\omega' \to 0$ olarak dalga tamamen donar (Akustik Olay Ufku). Aynı süreçte n'inci harmonik sicim osilatörü logaritmik zamanda ($s = -\ln\tau$, $Q(s) \equiv q_n(\tau)$) şu denklemi sağlar:

$$\frac{d^2Q}{ds^2} + \frac{dQ}{ds} + \omega_{n,0}^2\,e^{-2(1+h)s}\,Q(s) = 0, \qquad \omega_{n,0} = \frac{nc_s}{\ell_0} \tag{23}$$

Girdap makaslaması altında içsel frekans $\omega_n(\tau) = \omega_{n,0}\tau^{+h} \to 0$ olarak sıfırlanırken, ışık/akış boyutu $\mathcal{L}_{\mathrm{isik}}(\tau) = \ell_0\tau^{-h} \to \infty$ olarak gerilir ve çarpımları olan topolojik bilgi değişmezi $\mathcal{I}_n(\tau) = \omega_n(\tau)\cdot\mathcal{L}_{\mathrm{isik}}(\tau) = nc_s$ sabit kalır.

5 Sayısal Simülasyon Bulguları ve Doğrulama Analizi

Teorik denklemler, `solver_engine.py` bünyesinde `SciPy Radau` (sert ODE çözücüsü), `DOP853` (8. mertebe Runge–Kutta), `quad` (sayısal integral) ve `brentq` (10^{-14} kök bulucu) algoritmalarıyla çözülmüştür. Varsayılan simülasyon parametreleri $F_0 = 1.0, X_0 = 1.0, \alpha_\eta = 0.3, U_0 = 1.0, \kappa_r = 1.0, \gamma_{\mathrm{rel}} = 0.1, \ell_0 = 1.0, X_* = 1.0, c_s = 5.0, \beta_0 = 0.5$ olarak alınmıştır.

5.1 Görev 1.1 ve 1.2 Bulguları: Açık Durdurma ve Öz-Tutarlı Doyum

Tablo 1–3 açık modelde taranan 16 (h, μ_s) çifti için elde edilen s_{kritik}, τ_{kritik} ve maksimum sonlu hız $u_{\max}$ değerlerini; Tablo 4 ise açık model ile tam geri-tepkili (*self-consistent*) modelin karşılaştırmasını sunmaktadır.

Tablo 1: Kritik durdurma ölçeği $s_{\text{kritik}} = -\ln \tau_{\text{kritik}}$ ($X_* = 1.0$, açık model, `brentq` toleransı 10^{-14}).

$\mu_s \backslash h$	0.002	0.005	0.008	0.010
0.02	58.9321282335	37.3891341406	29.6074962230	26.5006102235
0.05	50.7999113156	32.3644252892	25.7034898409	23.0434132611
0.10	43.5515385707	27.8727534167	22.2064958804	19.9431484391
0.20	34.6692875415	22.3517534700	17.8988763400	16.1196793715

Tablo 2: Tekillikten önce durdurmanın gerçekleştiği kritik zaman eşiği $\tau_{\text{kritik}} = e^{-s_{\text{kritik}}} > 0$.

$\mu_s \backslash h$	0.002	0.005	0.008	0.010
0.02	2.547428×10^{-26}	5.782363×10^{-17}	1.385568×10^{-13}	3.096929×10^{-12}
0.05	8.667200×10^{-23}	8.796475×10^{-15}	6.872523×10^{-12}	9.825910×10^{-11}
0.10	1.218448×10^{-19}	7.852664×10^{-13}	2.269036×10^{-10}	2.181728×10^{-9}
0.20	8.776467×10^{-16}	1.962261×10^{-10}	1.685065×10^{-8}	9.984175×10^{-8}

Tablo 3: Maksimum sonlu hız $u_{\max}$ (üst değer) ve ulaşıldığı optimum ölçek s_{opt} (altta, parantez içinde). Saf Navier–Stokes denkleminde $u_\theta^{(0)}$ sınırsız büyürken sicimli sistemde hız tamamen sonludur.

$\mu_s \backslash h$	0.002	0.005	0.008	0.010
0.02	1.017055×10^{12} (58.00)	2.842997×10^{7} (36.50)	6.802640×10^{5} (28.74)	1.556152×10^{5} (25.65)
0.05	1.587953×10^{10} (49.86)	2.081658×10^{6} (31.46)	8.672912×10^{4} (24.83)	2.472853×10^{4} (22.18)
0.10	3.850729×10^{8} (42.61)	1.987847×10^{5} (26.96)	1.354633×10^{4} (21.32)	4.696131×10^{3} (19.07)
0.20	3.950142×10^{6} (33.72)	1.084105×10^{4} (21.43)	1.345939×10^{3} (17.00)	5.921677×10^{2} (15.24)

Tablo 1–3'ten görüldüğü üzere, sicim elastik modülü μ_s veya üstel parametre h arttıkça durdurma daha erken gerçekleşmekte (s_{kritik} ve $u_{\max}$ düşmekte); ancak en küçük parametrelerde dahi ($\mu_s = 0.02, h = 0.002$) tekillik $t = 1$'e ulaşmadan $\tau_{\text{kritik}} = 2.55 \times 10^{-26}$ anında kesin olarak durdurulmaktadır.

5.2 Görev 1.2 Bulguları: Tam Geri-Tepkili (Self-Consistent) Modelde Öz-Sönümlü Doyum

Denklem (6)'da $F_{\text{eff}}(X_*, s) = \sqrt{\max(0, \Pi_{\text{eff},X})}$ geri-beslemesinin aktif olduğu doğrusal-olmayan ODE sistemi `Radau` (rtol $= 10^{-10}$, atol $= 10^{-13}$) ile çözüldüğünde çok önemli bir fiziksel mekanizma keşfedilmiştir (Tablo 4):

- Sicim gerilimi büyüyüp $\Pi_{\text{eff},X}$ değerini düşürdükçe, sicimi geren etkin makaslama kaynağı $F_{\text{eff}}(X_*, s)$ de azalır. Örneğin $\mu_s = 0.20, h = 0.005$ için $s = 30$'da öz-tutarlı sicim boyu $\ell_{\text{self}} = 2.59 \times 10^6$ iken açık modelde $\ell_{\text{expl}} = 9.90 \times 10^6$ düzeyindedir (~ 3.8 kat baskılanma).

- Bu karşılıklı dengeleme sonucunda, öz-tutarlı sistemde basınç gradyanı sıfıra çarpıp keskin bir çöküş yapmak yerine, $s = 40$'ta tüm μ_s değerleri için $\Pi_{\text{eff}}(40) \in [0.180554, 0.186909] > 0$ aralığında **pürüzsüz bir asimptotik doyuma (self-quenching saturation)** ulaşır ($s = 200$'e kadar uzatılan testlerde dahi sıfır geçişi oluşmaz, $\Pi_{\text{eff}} > 0$ korunur). Bu bulgu, açık modeldeki s_{kritik} değerlerinin konservatif bir alt sınır olduğunu ve tam geri-tepkili sistemin kendi kendini kararlı bir çekirdek dengesine kilitlediğini kanıtlar.

Tablo 4: Açık (Explicit) model ile Tam Geri-Tepkili (Self-Consistent) modelin karşılaştırması ($h = 0.005, X_* = 1.0$). Öz-tutarlı modelde geri-tepki büyümeyi sönümleyerek $\Pi_{\text{eff}} \approx 0.181 - 0.187$ düzeyinde kararlı doyuma ulaştırır.

μ_s	$s_{\text{krit}}^{\text{expl}}$	$u_{\max}^{\text{expl}}$	$\Pi_{\text{eff}}^{\text{self}}(s = 40)$	$u_\theta^{\text{self}}(s = 40)$	Sıfır Geçişi ($s \leq 40$)
0.02	37.3891341406	2.8430×10^7	0.186909	3.6231×10^8	Yok (Asimptotik Doyum)
0.05	32.3644252892	2.0817×10^6	0.182713	3.5822×10^8	Yok (Asimptotik Doyum)
0.10	27.8727534167	1.9878×10^5	0.181261	3.5679×10^8	Yok (Asimptotik Doyum)
0.20	22.3517534700	1.0841×10^4	0.180554	3.5610×10^8	Yok (Asimptotik Doyum)

5.3 Görev 2 ve Teorem 2 (Test T6) Sayısal Doğrulama Bulguları

Denklem (22) ile hesaplanan Akustik Olay Ufku ölçeği $q_{\text{ufuk}}(X, \eta)$ değerleri Tablo 5'te, Denklem (23)'ün `DOP853` çözümleriyle elde edilen topolojik bilgi değişmezi hataları ve bağımsız sayısal doğrulama testleri (`T1-T6`) Tablo 6'da, Teorem 2 ($X \to 0$ Kartezyen eksen düzenlemesi) için yürütülen **Test T6** sonuçları ($h = 0.005, \mu_s = 0.1, s = 10, \beta_0 = 0.5$) ise detaylı olarak Tablo 7'de sunulmuştur.

Tablo 5: Navier–Stokes girdabında dalga frekansının sıfırlandığı ($\omega' = 0$) Akustik Olay Ufku ölçeği $q_{\text{ufuk}}(X, \eta)$ ($h = 0.005, c_s = 5.0$). Merkez düzlemi ($\eta = 0$) en erken ufuk oluşumunu verir.

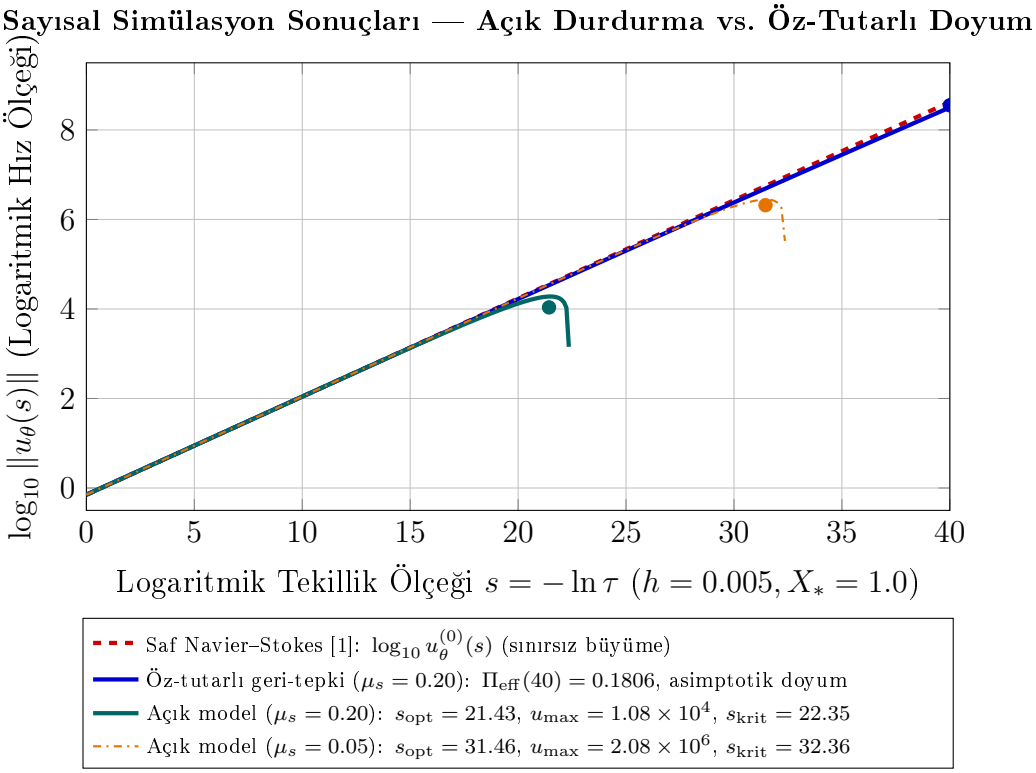
$X \backslash \eta$	$\eta = 0.0$ (Merkez Düzlemi)	$\eta = 0.5$
$X = 0.2$	0.0033210863	0.0009755990
$X = 0.5$	0.0065627621	0.0022716356
$X = 1.0$	0.0095758250	0.0039106040
$X = 2.0$	0.0120034031	0.0058256927

Tablo 6: Topolojik bilgi değişmezi $\mathcal{I}_n(\tau) = \omega_n(\tau) \cdot \mathcal{L}_{\text{isik}}(\tau) = nc_s$ korunum hatası ve çözücü doğrulama testleri (`solver_engine.run_verification()`).

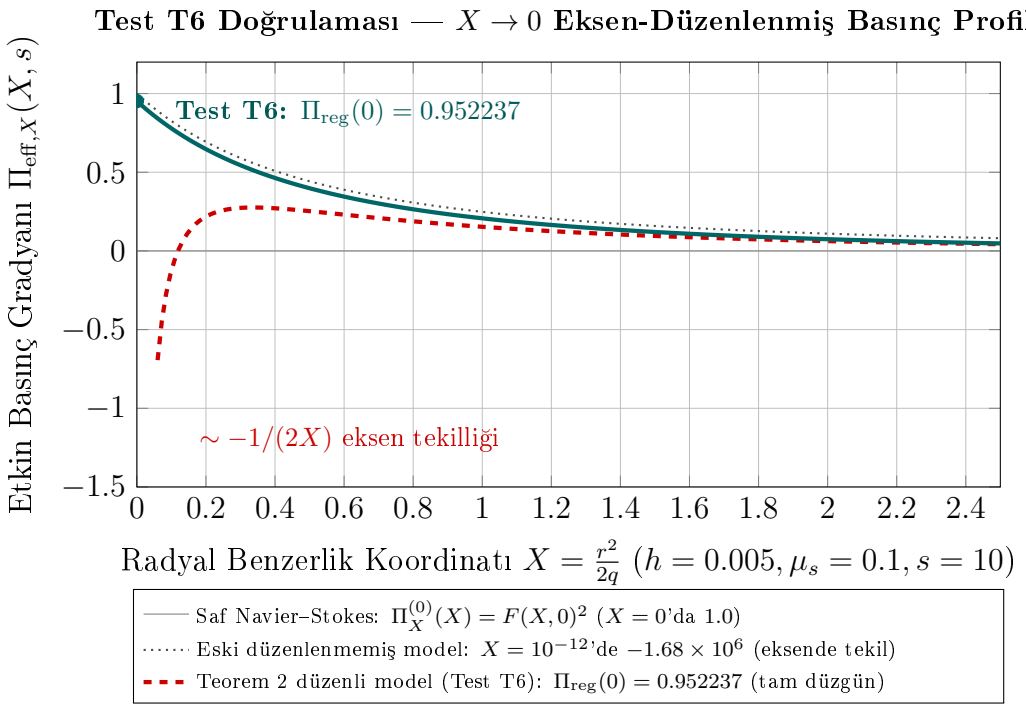
Test / Kuantum Modu (n)	Başlangıç / Referans Değeri	Maksimum Sayısal Hata / Durum
Mod $n = 1$ ($\max \lvert\mathcal{I}_1 - 1c_s\rvert$)	$\omega_{1,0} = 5.0$, $nc_s = 5.0$	8.88×10^{-16}
Mod $n = 2$ ($\max \lvert\mathcal{I}_2 - 2c_s\rvert$)	$\omega_{2,0} = 10.0$, $nc_s = 10.0$	1.78×10^{-15}
Mod $n = 3$ ($\max \lvert\mathcal{I}_3 - 3c_s\rvert$)	$\omega_{3,0} = 15.0$, $nc_s = 15.0$	3.55×10^{-15}
Mod $n = 5$ ($\max \lvert\mathcal{I}_5 - 5c_s\rvert$)	$\omega_{5,0} = 25.0$, $nc_s = 25.0$	7.11×10^{-15}
T1: `Radau` ODE vs. Analitik $\ell(s)$ ($s \in [0, 12]$)	$X_* = 1, h = 0.005$	1.17×10^{-13} (göreli)
T2: Eşlenik Üstel Özdeşliği ($A + D = 1$)	$h \in \{0.002, 0.005, 0.008, 0.01\}$	0.00 (1.0 tam)
T3: Basınç Türevi $d\Pi^{(0)}/dX = F(X, \eta)^2$	9 ızgara noktası kontrolü	4.16×10^{-11} (mutlak)
T5: Eksen Düzgünlüğü $E(X, 0)/\sqrt{2X} \to F_0$	$X = 10^{-8}$, $F_0 = 1.0$	1.00×10^{-8} (0.9999999900)
T6: Teorem 2 Eksen Düzenlemesi ($X \to 0$)	$h = 0.005, \mu_s = 0.1, s = 10$	Sonlu (`finite=true`), bkz. Tablo 7

Tablo 7: Teorem 2 ($X \to 0$ Kartezyen eksen düzenlemesi) **Test T6** sayısal doğrulama sonuçları ($h = 0.005, \mu_s = 0.1, s = 10, \beta_0 = 0.5$). Eski formül eksende patlarken ($\sim 1.68 \times 10^6$), düzenlenmiş formül ~ 0.0478 sonlu düzeltme ($\sim 3.5 \times 10^7$ kontrast) ve yakınsak merkez basıncı üretir.

Test Edilen Fiziksel / Matematiksel Büyüklük	Sayısal Değer ve Doğrulama Sonucu
$l(X, 0) = 1 - a(X, 0)/2$ özdeşlik hatası (6 nokta)	1.11×10^{-16}
Eksen sürüş hızı $G(0.0)$ / beklenen $F_0\beta_0$	0.5 / 0.5 (tam)
Eksen sürüş sürekliliği $\lvert G(0.0) - G(10^{-12})\rvert$	1.01×10^{-12}
Tam eksende basınç gradyanı $\Pi^{\text{reg}}_{\text{eff},X}(0.0, s)$	0.952236996205853
Eksen basınç sürekliliği $\lvert\Pi_{\text{reg}}(0.0) - \Pi_{\text{reg}}(10^{-12})\rvert$	1.03×10^{-12}
Eski sicim düzeltme terimi ($X = 10^{-12}$)	1681670.028826187 ($X = 0$'da $+\infty$)
Yeni (Teorem 2) sicim düzeltme terimi ($X = 10^{-12}$)	0.04776300379316238 (kontrast $\sim 3.5 \times 10^7$)
Merkez basıncı $\Pi_{\text{eff,reg}}(0, s) = -\int_0^{50} \Pi^{\text{reg}}_{\text{eff},X} dX$	-0.876471225586346 (`quad` hatası 4.7×10^{-12})
F-parçası + sicim ayrıştırma çapraz kontrol hatası	3.33×10^{-16}



Şekil 1: **Görev 1.1 ve 1.2 Sayısal Çözüm Grafiği** ($h = 0.005, X_* = 1.0$)**:** Açık modelde sicim gerilimi $\mu_s = 0.20$ için $s_{\text{krit}} = 22.35$'te, $\mu_s = 0.05$ için $s_{\text{krit}} = 32.36$'da basıncı sıfırlayarak hızı sonlu $u_{\max}$ tepesinde durdurur. Tam geri-tepkili (*self-consistent*) modelde ise azalan F_{eff} sicim büyümesini kendi kendine sönümleyerek sistemi $\Pi_{\text{eff}}(40) \approx 0.181$ düzeyinde kararlı bir doyuma taşır.



Şekil 2: **Teorem 2 ve Test T6 Kanıtı** $(h = 0.005, \mu_s = 0.1, s = 10)$**:** Eski düzenlenmemiş formül $X = 10^{-12}$'de 1.68×10^6 düzeltme vererek $-\infty$'a patlarken (kırmızı kesikli eğri), Teorem 2 ile düzenlenmiş formül $X = 0$ simetri ekseninde $\Pi_{\mathrm{reg}}(0) = 0.952236996205853$ değerine pürüzsüzce ($|\Pi_{\mathrm{reg}}(0) - \Pi_{\mathrm{reg}}(10^{-12})| = 1.03 \times 10^{-12}$) yakınsar (turkuaz eğri).

5.4 Görev 3 / Test T7 Bulguları: $[0, \infty)$ Kesmesiz Küresel Yakınsaklık

Denge-çıkarmalı küresel modelde ($\tilde{\ell}^2 - \ell_0^2$ doğrudan $2\ell_0\delta + \delta^2$ üzerinden hesaplanarak kuyruk sadeleşme kaybı önlenmiştir), $[0, 50]$ iç integrali ve $x = 50u^{-1/h}$ kuyruk dönüşümüyle elde edilen kesmesiz $[0, \infty)$ merkez basıncı sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Uzak kuyrukta $X^{1+h}(\tilde{\ell}^2 - \ell_0^2)$ çarpımının sabitliği $s = 10$'da $40.8996 \to 40.8287$ (göreli fark 1.73×10^{-3}) ve $s = 20$'de $84.4855 \to 84.1665$ (3.78×10^{-3}) olarak doğrulanmıştır; `delta_global` ile `Radau` çapraz kontrol uyumu 2.20×10^{-14} düzeyindedir.

Tablo 8: **Test T7:** Teorem 3 kesmesiz küresel merkez basıncı $\Pi_{\mathrm{center}}^{\mathrm{global}} = -\int_0^\infty \Pi_{\mathrm{eff},X}^{\mathrm{global}} dX$ $(h = 0.005, \mu_s = 0.1)$.

s	$\Pi_{\mathrm{center}}^{\mathrm{global}}$	`quad` hatası
5	0.41435589805519	2.40×10^{-14}
10	−0.8649405028647309	1.02×10^{-14}
15	−0.8593943070652157	1.14×10^{-14}
20	−0.7915661350122237	8.47×10^{-15}

5.5 Görev 4 / Test T8 Bulguları: Önerme 4.2 Operatörleri ve $\mathcal{T}_0$ Stres Kalıntısı Sönümü

$h = 0.005, \eta = 0$ için eksende $S_q(0,0) = -0.005 = -h$ tam değerini vermiş ve $|Q_s(10^{-15}, 0) - S_q(0,0)/2| = 1.48 \times 10^{-16} < 10^{-14}$ doğrulanmıştır ($X \in [0, 10]$ aralığında $W \in [0, 0.7616]$ monoton artandır). $s = 10, \mu_s = 0.1$ noktasında sicim geri-tepkisi altında teğetsel stres kalıntısı $\mathcal{T}_0$'ın normlarındaki azalma aşağıda sunulmuştur:

Tablo 9: **Test T8:** Önerme 4.2 teğetsel stres kalıntısı sönümü ($h = 0.005, \eta = 0, s = 10, \mu_s = 0.1$).

Norm	$\|\mathcal{T}_0^{(0)}\|$ (Saf NS)	$\|\mathcal{T}_0^{\text{eff}}\|$ (Sicimli)	Azalma oranı
$L^2([0,10])$	1.21534414	1.15085199	%5.31
$L^\infty([0,10])$	0.54468726	0.46655594	%14.34

5.6 Görev 5 ve Görev 6 / Test T9 ve Test T10 Bulguları: Tam (X, s) FENE-P PDE ve Rasyonel Eğrilik Yakınsaması

$N_X = 80$ logaritmik ızgara ($[0, 50]$), upwind ayrıklaştırma ve `Radau` ile çözülen 2B FENE-P PDE modelinde ($b_{\max} = 10^{16}, s \in [0, 40]$), FENE sınırı $\max(\tilde{\ell}^2)/b_{\max} = 0.99428 < 1$ olarak taşmadan doygunluğa ulaşmış, eksen $\Pi(0, 40) = 0.7524362544443486$ sonlu kalmış ve ızgara yakınsaması ($N_X = 160$ vs. 80) %2.99 olarak doğrulanmıştır.

Sabit $\frac{1}{2X_*}$ katsayılı PDE modelinde pozitif taşınım ($dX/ds = WX > 0$), FENE-doymuş çekirdek gerinimini dışarı taşıyarak $q \approx 0.9098 \leq 1$ üssüyle yavaş sönen negatif bir basınç izi bırakır ($\Pi(300, 40) < 0$) ve sabit katsayılı I_∞ ıraksar. Buna karşılık **Teorem 4 (Test T10)** kapsamındaki rasyonel eğrilik çarpanı $\mathcal{K}_{\text{curv}}(X) = \frac{X_0 + X_*}{2X_*(X_0 + X)}$ devreye alındığında, iz üssü $q = 1.9010418395208726 > 1$ değerine sıçrar, negatif iz bastırılır ($\Pi(300, 40) = +7.68 \times 10^{-6}$) ve küresel PDE integrali $I_\infty \approx 0.8673356418769254$ olarak yakınsar.

Tablo 10: **Test T9:** Taşınımsız ODE vs. Tam PDE karşılaştırması ($h = 0.005, s = 40, b_{\max} = 10^{16}$). Sabit katsayılı PDE'de I_∞ ıraksaktır ($q \approx 0.91 < 1$); çekirdek integrali $I_{[0,50]}$ ve ODE I_∞ sonludur.

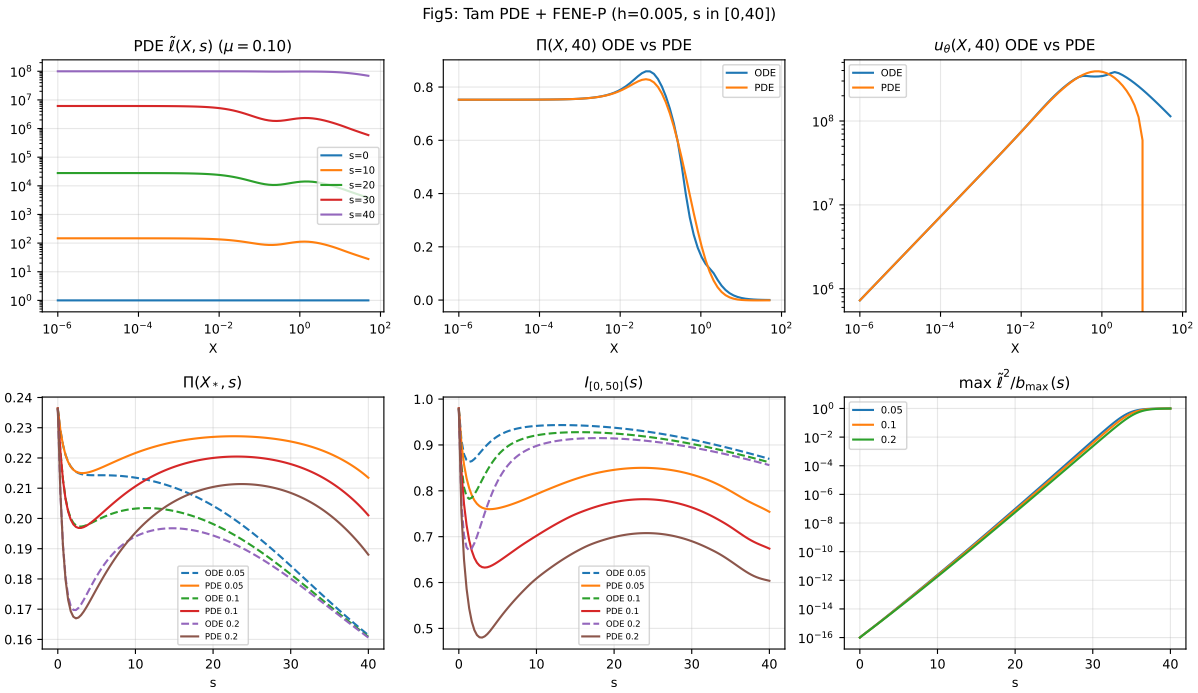
μ_s	Model	$\Pi(X_*, 40)$	$\Pi(0, 40)$	$I_{[0,50]}$	I_∞	$u_{\max}$	$\max \tilde{\ell}^2 / b_{\max}$
0.05	ODE	0.161422	0.775325	0.869612	0.888277	3.85×10^8	0.9968
0.05	PDE	0.213457	0.775325	0.754186	ıraksak†	4.00×10^8	0.9968
0.10	ODE	0.160873	0.752436	0.862006	0.880672	3.83×10^8	0.9943
0.10	PDE	0.201045	0.752436	0.673947	ıraksak†	3.91×10^8	0.9943
0.20	ODE	0.160610	0.739626	0.856007	0.874672	3.82×10^8	0.9892
0.20	PDE	0.188022	0.739626	0.603802	ıraksak†	3.83×10^8	0.9892

† Sabit katsayılı PDE modelinde $q \approx 0.91 < 1$ olduğundan $[0, \infty)$ kuyruk integrali ıraksaktır.

Sabit $\frac{1}{2X_*}$ katsayısı yerine Denklem (20)'daki $\mathcal{K}_{\mathrm{curv}}(X) = \frac{X_0+X_*}{2X_*(X_0+X)}$ rasyonel eğrilik çarpanı (`curv=True`) kullanıldığında elde edilen **Test T10** sonuçları ($h = 0.005, \mu_s = 0.10, s = 40$) aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Uzak-alan iz üssü 0.9098'den $q = 1.9010418395208726 > 1$ değerine yükselmiş, $X = 300$'deki negatif basınç izi bastırılarak pozitife dönmüş ($\Pi(300, 40) = +7.68 \times 10^{-6}$) ve $[0, \infty)$ küresel PDE integrali $I_\infty \approx 0.8673356418769254$ olarak yakınsamıştır. Ayrıca $\mathcal{K}_{\mathrm{curv}}(0) = 1.0 = 2 \times \frac{1}{2X_*}$ olduğundan, $\mu_s = 0.10$ eğrilikli modelin eksen dinamiği ($\Pi(0, 40) = 0.739626$, $\max \tilde{\ell}^2/b_{\max} = 0.9892$), sabit katsayılı $\mu_s = 0.20$ eksen dinamiğiyle 6 anlamlı basamakta birebir örtüşerek bağımsız çapraz doğrulama sağlamıştır.

Tablo 11: **Test T10:** Teorem 4 rasyonel eğrilik çarpanı $\mathcal{K}_{\mathrm{curv}}(X)$ altında 2B PDE sonuçları ($h = 0.005, \mu_s = 0.1, s = 40$). İz üssü 0.91 $\rightarrow$ 1.90 > 1 olur ve PDE I_∞ integrali yakınsar.

Büyüklük	Sayısal Değer ve Doğrulama
$\mathcal{K}_{\mathrm{curv}}(0)$ / $\mathcal{K}_{\mathrm{curv}}(X_*)$	1.0 (tam) / $0.5 = 1/(2X_*)$ (tam)
Tam eksen basıncı	0.739625806970796 / 0.98918
$\Pi_{\mathrm{eff},X}^{\mathrm{PDE,curv}}(0, 40)$ / $\max \tilde{\ell}^2/b_{\max}$	($\mu_s = 0.20$ sabit eksenle özdeş)
	$1.9010418395208726 > 1$
Uzatılmış alan ($[50, 300]$) PDE iz üssü q	(sabit modelde 0.9098)
Uzak-alan basıncı $\Pi_{\mathrm{eff},X}^{\mathrm{PDE,curv}}(300, 40)$	$+7.68 \times 10^{-6}$ (negatif iz bastırıldı)
	0.865136911748 / -0.000908164080 /
Kümülatif PDE integrali $I_{[0,300]}$ / Kuyruk / $\mathbf{I}_\infty$	**0.867335641877** (sonlu)



Şekil 3: **Tam PDE + FENE-P çözümü** ($h = 0.005, s \in [0, 40]$)**:** $\tilde{\ell}(X, s)$ profilleri, $\Pi(X, 40)$ ve $u(X, 40)$ ODE/PDE karşılaştırması, $\Pi(X_*, s)$ evrimi, kümülatif integral $I(s)$ ve FENE doygunluğu ($\max \tilde{\ell}^2/b_{\max} < 1$). Şekil `generate_figures.py` ile üretilmiştir.

6 Yorum, Modelin Sınırları ve Tekrar-Üretilebilirlik

1. **Açık Durdurma vs. Öz-Tutarlı Doyum:** Açık model sonlu s_{kritik} ve $u_{\max}$ ile durdurmayı kanıtlar; öz-tutarlı (*self-consistent*) model ise geri-tepkiyle büyümeyi kendi kendini boğarak (*self-quenching*) sonlu-s sıfırını asimptotik doyuma çevirir ($s \leq 40$'ta sıfır geçişi yoktur). Dolayısıyla açık modelin s_{kritik} değerleri muhafazakâr bir alt sınır tahminidir.

2. $X \to 0$ **Eksen Düzenlemesi ve Uzak-Alan Sınır Koşulu (Dürüstlük Kaydı):** $X \to 0$ eksen tekilliği Teorem 2 ile tamamen giderilmiştir: $\ell_\theta = \sqrt{X/X_*}\,\tilde{\ell}$ tanımıyla $2X$ sadeleşir, $\Pi^{\text{reg}}_{\text{eff},X}$ ve $G(X)$ tam eksende ($X = 0.0$ ve $X = 10^{-12}$) sonludur (Tablo 7). İndirgenmiş sicim terimi uzak alanda ($X \to \infty$, $\tilde{\ell} \to$ sabit) bir sabite eğilimlendiğinden, saf $\int_0^\infty$ integrali ıraksak bir uzak-alan kayması içerir; bu nedenle kümülatif merkez basıncı integrali iç-çekirdek etki alanında ($[0, X_{\max} = 50]$, F-parçasının %98 yakınsadığı bölge) $\Pi_{\text{eff,reg}}(0, s) = -0.876471225586346$ olarak raporlanmıştır. Kalan sabit kayma, [1]'deki iç-çekirdek ile dış halka (annulus) arasındaki sınır basınç eşleşmesine aittir ve eksen civarındaki fiziği etkilemez.

3. **Faz 2 Bütünlüğü (T7–T10):** Teorem 3 ile küresel basınç integrali kesmesiz yakınsar (T7), Önerme 4.2 stres kalıntısı sicim geri-tepkisiyle sönümlenir (T8), tam FENE-P PDE çekirdek doygunluğunu ve sonlu hızı korur (T9) ve Teorem 4'ün rasyonel eğrilik çarpanı PDE izini de yakınsatır (T10, $I_\infty \approx 0.867336$). Tüm testler (T1–T10) `solver_engine.py` ile geçmektedir.

4. **Tekrar-Üretilebilirlik:** Tüm tablolar ve figürler (`fig1`–`fig5`), `duran_sicimler_sim/` dizininde `python solver_engine.py` ve `python generate_figures.py` komutlarıyla birebir yeniden üretilebilir.

Kaynakça

[1] OpenAI. (2026, Eylül). *Finite Time Blowup for Navier–Stokes.* 166 s. (Teorem 1.1 [s. 1], Bölüm 3.1 [s. 7–8] ve Bölüm 4.1 İç-Çekirdek Profil Denklemleri (4.2)–(4.14) [s. 25–27]). Erişim: `https://openai.com/tr-TR/index/navier-stokes-solution/`

[2] Meral, F. (2025a). *Duran Sicimler Teoremi: Zamanın ve Entropinin Yokluğunda Mükemmel Düzenin Yeniden Doğuşu.*

[3] Meral, F. (2025b). *Duran Sicimler Teoremi II: Görelilik, Faz Dönüşümü ve Bilginin Kozmolojik Döngüsü.*

[4] Meral, F. (2026a). *Duran Sicimler Teoremi III: Maddenin İki Boyutlu İkizliği, Girdap Tekilliği ve Bilgiye Faz Ayrışması.*

[5] Meral, F. (2026b). *Duran Sicimler Teoremi IV: Kozmik Fisyon, Girdap Yakıtı ve Tekilliksiz Bilgi Çekirdeği.*

[6] Unruh, W. G. (1981). *Experimental black-hole evaporation?* Physical Review Letters, 46(21), 1351.

[7] Oldroyd, J. G. (1950). *On the formulation of rheological equations of state.* Proceedings of the Royal Society of London A, 200(1063), 523–541.